

5.2 类与直言命题

亚里士多德三段论逻辑，主要探讨的是关于不同对象类之间相互关系的论证。**类**，指的是共有某种特定属性的所有对象的汇集。（第3章在解释词项内涵的定义时，已经简单地介绍过这个概念。）任何人都能立刻明白两个类至少可以有如下三种相互关系：

1.如果一个类的所有元素都是另一个类的元素，例如狗的类与哺乳动物的类，则称第一个类包含于(wholly included)或包括在(wholly contained)第二个类之中；

2.如果一个类中有元素但不是所有元素都是另一个类的元素，例如运动员的类和女人的类，则称第一个类部分地包含于(partially included)第二个类之中；

3.如果两个类没有共同的元素，例如三角形的类和圆形的类，则称这两个类之间是互斥(exclude)的。

这三种关系适用于任何类或范畴。在本章的演绎论证中，我们给出的命题都是陈述某个类与另一个类之间关系的，这种命题被称为**直言命题**。在演绎逻辑的传统解释中，直言命题是演绎逻辑的基本要素和论证的组成部分。考虑如下论证：

没有运动员是素食主义者，

所有足球队员都是运动员，

所以，没有足球队员是素食主义者。

这个论证中的三个命题都是**直言命题**。当然我们可能怀疑其前提的真，但是这些命题所表达的类与类的关系产生了一个肯定有效的论证：如果这些前提为真，则结论必定为真。很明显这里的两个前提都是直言命题，即它们都**肯定或否定了某个类S全部或部分地包含于另**

外一个类P之中。上述例子中的三个直言命题是关于所有运动员的类、所有素食主义者的类和所有足球队员的类。

因此，要建立一种以类为基础的演绎理论，关键性的第一步就是确认直言命题的种类，进而揭示出它们的相互关系。